

§ 37. Закон прямолинейного распространения света

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить образование теней и полутеней;
- графически изображать солнечное и лунное затмения.

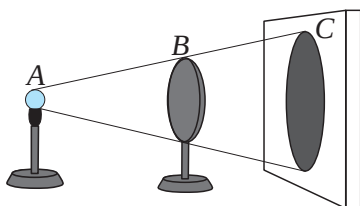


Рис. 175. Тень диска от точечного источника

Интересно знать!

Театр теней – форма визуального искусства, зародившаяся в Китае свыше 1700 лет назад. Театр теней использует большой полупрозрачный экран и плоские цветные марионетки, управляемые на тонких палочках. В середине 2000-х зародилось новое течение театра теней, в котором вместо марионеток тени создают танцоры. На рис. 177 изображены тени из постановки «Зоопарк».

I. Закон прямолинейного распространения света

В представлении И. Ньютона и Х. Гюйгенса о природе света вводится понятие «луч». Он определяет направление распространения света.

Луч – это линия, вдоль которой распространяется свет.

Еще задолго до того, как было выяснено что представляет собой свет, его свойства использовались в практике. Например древние египтяне использовали прямолинейное распространение света для выставления в ряд колонн. Они располагали их так, чтобы из-за ближайшей к наблюдателю колонны другие не были видны. Этот способ используют и в наше время для установки столбов, вдоль одной прямой. Многовековой опыт показал, что свет распространяется прямолинейно.

В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.

Образование теней является убедительным доказательством закона прямолинейного распространения света.

II. Тень от точечного источника света

Получим тень от малого по размеру источника света. Если размерами источника света можно пренебречь в сравнении с расстоянием от источника до экрана, то его называют точечным источником.

Расположим между точечным источником света и экраном диск, на экране появится тень от диска (рис. 175). В область тени свет от источника не попадает. Проведем прямую соединяющую точку А, которая находится на источнике с точкой В, расположенной на диске. Продолжим ее до пересечения с экраном. Точка С на краю тени будет принадлежать проведенной прямой,

что свидетельствует о прямолинейном распространении луча света АС.

III. Тень, созданная двумя точечными источниками света

Рядом с первой лампочкой поставим другую, тогда на экране появится вторая тень диска (рис. 176). За диском образуются область тени (1) и две области полутени (2). Полутень – это области частично освещенного пространства. В эти области свет попадает только от одного источника. В область тени свет не попадает ни от одного источника.

Находясь в тени, мы не сможем увидеть источники света. Переместившись в полутень, можно увидеть одну из ламп. Выйдя из области полутени, мы увидим обе лампы.

IV. Солнечное затмение

Видимые с Земли диски Солнца и Луны близки по размерам. При движении по своим орбитам Солнце, Земля и Луна периодически выстраиваются в одну линию. Если Луна расположится между Солнцем и Землей, то жители некоторых регионов Земли, оказавшись в области тени или полутени, могут наблюдать солнечное затмение (рис. 178). Солнечное затмение возможно только в новолуние. В этой фазе Луна находится с дневной стороны Земли. Тот, кто на Земле, окажется в области тени Луны и будет наблюдать полное затмение Солнца. Частичное затмение увидят люди, попавшие в область полутени. Тень Луны перемещается по поверхности Земли со скоростью 1 км/с, поэтому жители разных регионов могут наблюдать солнечное затмение в разное время. Продолжительность полного затмения не превышает 8 минут, оно длится с момента, когда диск Луны начинает закрывать диск Солнца, и заканчивается моментом, когда диск Луны полностью сходится с диска Солнца. В период полного затмения быстро темнеет, на небосводе можно увидеть звезды, черный диск Солнца и светящуюся вокруг него корону (рис. 179). Солнечные затмения повторяются не чаще 1 раза за 1,5 года. Для одной и той же местности солнечное затмение повторяется через каждые 200–300 лет.

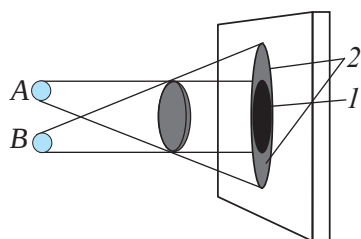


Рис. 176. Образование тени и полутеней при освещении диска двумя точечными источниками



Рис. 177. Сцена из постановки «Зоопарк». Театр теней «Teulis» г. Алматы



Задания

1. Приведите два примера использования прямолинейного распространения света
2. Изобразите ход лучей в приведенных примерах, укажите область тени, полутени.

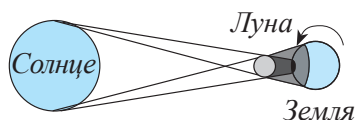


Рис. 178. Солнечное затмение

При частичном затмении диск Солнца полностью не закрывается, наблюдатель, использующий зачерненное стекло или пленку, видит серп, подобный Луне (рис. 179). Без зачерненного стекла наблюдать частичное затмение невозможно: диск Солнца будет казаться целым.

V. Лунное затмение

Жители Земли наблюдают лунное затмение в том случае, если Земля окажется между Солнцем и Луной (рис. 180). Луна входит в область земной тени. Такое положение небесных тел, возможно только в полнолуние. Поэтому в период лунного затмения, мы видим круглый диск Луны. Лунное затмение длится около 1 часа 40 минут. Лучи Солнца, огибая Землю окрашивают Луну в темно-красный цвет. Все жители ночной стороны Земли, могут наблюдать лунное затмение одновременно.



Рис. 179. Полное и частичное затмения Солнца

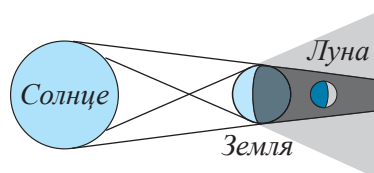


Рис. 180. Лунное затмение

Если бы Солнце, Земля и Луна совершали свое движение в одной плоскости, то лунное затмение происходило бы каждое полнолуние, солнечное затмение — каждое новолуние, т.е. ежемесячно по два затмения. Но наклон лунной орбиты составляет около 5 градусов с орбитой Земли, поэтому затмения происходят намного реже. Многолетние наблюдения показали, что лунные и солнечные затмения происходят с циклом, длина которого составляет около 18 лет. Этот период называют «сарос». За один сарос происходит 28–29 лунных и 41–43 солнечных затмений. Вопреки широко распространенному заблуждению, лунные затмения происходят реже, чем солнечные. Однако лунное затмение наблюдается на половине земного шара, частичное солнечное затмение не более чем на четверти земного шара, полное солнечное затмение происходит в полосе не шире 250 км.



Ответьте на вопросы

1. Почему лунные и солнечные затмения не происходят ежемесячно?
2. Почему лунное затмение жители ночной стороны наблюдают одновременно?
3. Почему солнечное затмение жители дневной стороны наблюдают в разное время?
4. Почему Луна в период лунного затмения не исчезает, а становится красного цвета?
5. Почему наблюдать солнечное затмение рекомендуют через затемненные стекла?
6. Почему изменяются очертания тени и полутени человека, когда он удаляется от фонаря уличного освещения?
7. Почему в комнате, освещаемой одной лампой, получают резкие тени от предметов, а в комнате, где источником освещения служит люстра, такие тени не наблюдаются?

Контрольные вопросы

1. Что такое луч света?
2. Сформулируйте закон прямолинейного распространения света.
3. Как образуются тени и полутени?
4. Какой источник света называют точечным?
5. При каком условии наблюдается затмение Солнца?
6. Когда можно наблюдать затмение Луны?



Упражнение

28

1. На крытом стадионе у спортсменов, находящихся на поле, четыре тени. Чем это можно объяснить?
2. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см, а от дерева – 10 м. Какова высота дерева?
3. Уличный фонарь висит на высоте 3 м. Палка длиной 1,2 м, установленная вертикально в некотором месте, отбрасывает тень, длина которой равна длине палки. На каком расстоянии от основания столба расположена палка?



Упражнение

28д

1. Как влияют размеры источника света на ширину области полутени?
2. В солнечный день длина тени на земле от дома равна 40 м, от дерева высотой 3 м длина тени равна 4 м. Какова высота дома?

Экспериментальное задание

1. Определите высоту дома, в котором вы живете, используя палку и измерительную ленту.

§ 38. Отражение света, законы отражения, плоские зеркала

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- экспериментально определять зависимость между углами падения и отражения;
- объяснять и приводить примеры зеркального и рассеянного отражения;
- строить изображение в плоском зеркале и описывать его характеристики.

I. Законы отражения

Все тела, которые не излучают свет, видимы благодаря отражению падающих на них лучей света.

И. Ньютон, исследуя взаимодействие света с поверхностью тел, предположил что свет – это поток частиц. Столкновение частиц с телом он рассматривал как упругое или неупругое взаимодействие. При упругом взаимодействии частицы от поверхности тела отражаются. При неупругом – остаются на поверхности, поглощаются. И. Ньютон, применив законы механики, сформулировал закон отражения света

Отражение частиц света можно представить как движение бильярдного шара при столкновении с бортом стола (рис. 181). Если шаром ударить борт, направив его вдоль линии, перпендикулярной борту, то шар отразится вдоль той же линии. Если шар направить под углом α к линии перпендикуляра, то он отразится под углом β , который в точности равен углу α .

Проведем опыт с оптическим диском. Закрепим в центре диска зеркало с плоской поверхностью. С помощью источника света направим узкий луч света перпендикулярно поверхности зеркала: луч отразится вдоль линии падения луча (рис. 182). Направим луч света под некоторым углом α относительно перпендикуляра к поверхности зеркала. Луч отразится под углом β , равным углу α . Увеличим угол α , угол β увеличится на то же значение. Таким образом, нами проверены законы отражения света (рис. 183).

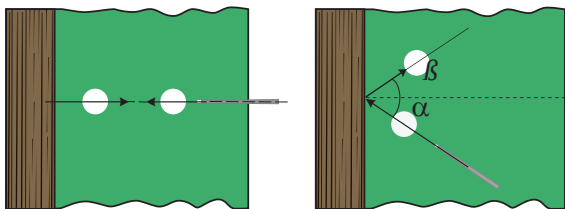


Рис. 181. Отражение бильярдного шара от борта стола

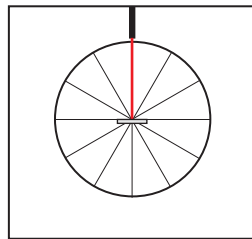


Рис. 182. Луч, перпендикулярный поверхности зеркала, отражается в обратном направлении

Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

Угол падения луча равен углу отражения: $\alpha = \beta$.

Угол падения – это угол между перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точку падения луча и лучом падения.

Угол отражения – это угол между перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точку падения и отраженным лучом.

II. Зеркальное и рассеянное отражение

Закроем поверхность зеркала белой бумагой с шероховатой поверхностью и направим на него несколько параллельных лучей. Направление отраженных лучей станет произвольным. Сравним построением ход отразившихся лучей от разных поверхностей.

Параллельный пучок света, падающий на ровную зеркальную поверхность, отражается параллельным пучком. Параллельный пучок света, падая на шероховатую поверхность, отражается расходящимся пучком (рис. 184). Поэтому мы не видим своего изображения на листе белой бумаги, на белых стенах комнат, хотя они отражают до 90 % падающих на них лучей света. Зеркальная поверхность стекол, отполированного металла, воды позволяют получить изображение.

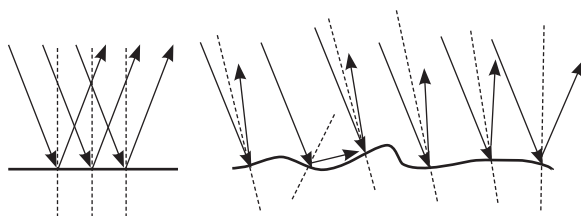


Рис. 184. Зеркальное и рассеянное отражения



Ответьте на вопросы

1. Почему поверхность стекла дает изображение, а битое стекло нет?
2. Почему цвета влажных поверхностей нам кажутся более яркими, насыщенными?
3. Почему для освещения помещений используют рассеянный свет?

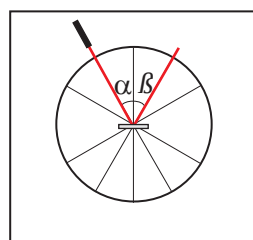


Рис. 183. Угол падения светового луча равен углу отражения



Эксперимент в классе

Используя лабораторный комплект по оптике, сравните угол падения светового луча с углом отражения от плоского зеркала. Как изменяется угол отражения при увеличении угла падения? Что произойдет с отраженными лучами, если поверхность станет шероховатой?

III. Изображение в плоском зеркале

Почему мы видим изображение за плоскостью зеркала? Ответим на этот вопрос построением падающих и отраженных лучей от источника S (рис. 185).

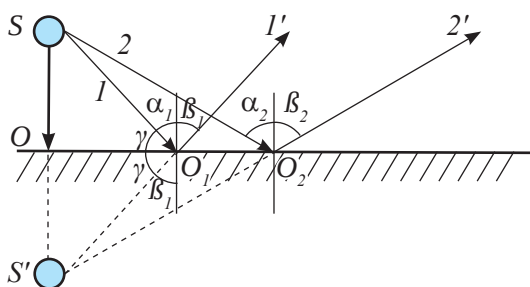


Рис. 185. Мнимое изображение в плоском зеркале

Человек видит предмет в точке пересечения лучей, попавших в его глаз. Продолжим отраженные зеркалом лучи $1'$ и $2'$ до их пересечения в точке S' . Именно в этой точке, мы будем видеть изображение источника света S . На самом деле за зеркалом ничего нет, поэтому изображение называют *мнимым*.

Изображение называют мнимым, если оно получено в результате пересечения продолжений расходящихся лучей отраженных от зеркала.

Прямоугольные треугольники SOO_1 и $S'O_1O$, получившиеся при построении, равны, у них есть общая сторона OO_1 , равные углы γ как дополнительные углы к углам α и β . Следовательно, катеты SO и $S'O$ также равны. Изображение предмета в плоском зеркале находится от плоскости зеркала на том же расстоянии, что и сам предмет.

Наблюдение за своим изображением в плоском зеркале позволяет обнаружить еще ряд свойств зеркального изображения. *Плоское зеркало дает равное по размерам прямое изображение, которое обладает зеркальной симметрией* (рис. 186). Протяните своему изображению правую руку, в ответ оно протянет вам левую.

Итак, изображение, которое дает плоское зеркало, *мнимое, прямое, равное по размеру предмету находится, на равном расстоянии от плоскости зеркала по другую её сторону*.

IV Построение изображения в плоском зеркале

Для получения изображения в плоском зеркале, достаточно опустить на его поверхность перпендикуляры от крайних точек предмета. Затем отложить от плоскости зеркала отрезки,



Рис. 186. Зеркальная симметрия тела и его изображения в плоском зеркале

равные расстоянию от точек предмета до зеркала, полученные точки соединить (рис. 187).

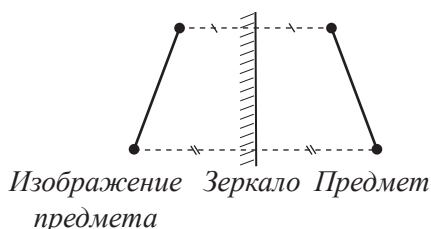


Рис. 187. Построение изображения предмета в плоском зеркале

V. Применение плоских зеркал

Археологи обнаружили первые небольшие зеркала из серебра, меди и бронзы, относящиеся к бронзовому веку. Позже научились делать зеркала из стекла, нанося на тыльную сторону пластинки тонкий слой серебра, золота или олова.

Плоские зеркала широко используются и в быту, и в технике при создании различных устройств и приборов. В настоящее время зеркала получили применение в дизайне интерьеров, чтобы создать иллюзию пространства большого объема в небольших помещениях.

В тех случаях, когда обзор человека по каким-либо причинам ограничен, зеркала особенно полезны. Так, в каждом автомобиле, на дорожных велосипедах имеется одно или несколько зеркал для расширения поля зрения. Стоматолог при помощи плоского зеркала рассматривает зубы пациента. Для наблюдения за поверхностью моря с подводной лодки, идущей на небольшой глубине, или для наблюдения за местностью из бункера служит прибор перископ. Простейший перископ представляет собой трубу, на обоих концах которой закреплены зеркала, наклоненные относительно поверхности трубы на 45° (рис. 189).

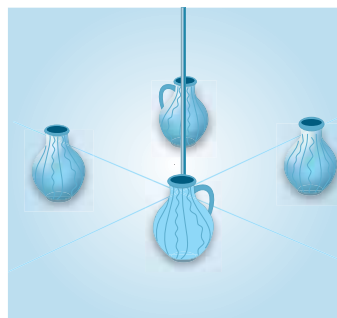


Рис. 188. Изображения кувшина в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

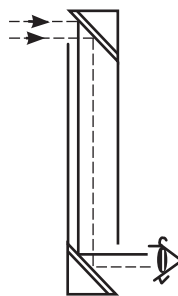


Рис. 189. Ход лучей в перископе



Задание

Постройте изображение точечного источника света в двух взаимно перпендикулярных зеркальных плоскостях.

Сколько изображений вы получили?

Почему на рисунке 188 три изображения? Выскажите свое предположение.

Зеркала, находящиеся под углом друг к другу, дают несколько изображений. Их используют в парикмахерских, чтобы клиенты могли видеть свою голову сбоку и сзади. Детская игрушка «калейдоскоп» состоит из трех плоских зеркал, что позволяет получить разнообразные симметричные узоры из нескольких кусков цветного стекла.

Зеркала широко используются в различных оптических приборах, например: спектрометрах, телескопах, лазерах, зеркальных фотоаппаратах.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте законы отражения.
2. Какой угол называют углом падения? Углом отражения?
3. Чем отличаются зеркальное и рассеянное отражения?
4. Какое изображение дает плоское зеркало? Как его построить?

★ Упражнение

29

1. При каком значении угла падения угол между падающим лучом и отраженным равен 60° ?
2. Постройте изображение трех светящихся точек А, В, и С в плоском зеркале (рис. 190). Определите графически область видения изображения в зеркале для каждой точки и для всех трех точек.
3. Угол падения луча на плоское зеркало увеличили от 30° до 45° . Как изменится угол между падающим и отраженным лучом?

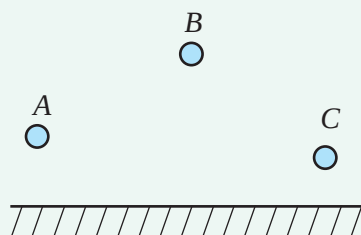


Рис. 190. Рисунок к упр. 29.2

🏠 Упражнение

29 д

1. Луч света падает на плоское зеркало под углом 30° к его поверхности. Чему равен угол между падающим лучом и отраженным?

2. С какой скоростью человек, идущий к зеркалу со скоростью 2 м/с, приближается к своему изображению?
3. Солнечные лучи составляют с поверхностью Земли угол 40° . Под каким углом к горизонту следует расположить плоское зеркало, чтобы изменить направление луча внутрь узкой трубы, врытой вертикально в песок?

Экспериментальное задание

1. Встаньте перед зеркалом. Сравните изображение с описанным в учебнике. С какой стороны у вашего отражения находится сердце? Отступите от зеркала на несколько шагов. Что происходит с изображением? Как изменилось расстояние от зеркала до изображения? Изменилась ли высота изображения?
2. Сконструируйте перископ или калейдоскоп.

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему: «Применение плоских зеркал».



Интересно знать!

Наибольшую известность получили знаменитые венецианские зеркала, которые стоили столь дорого, что для их покупки французские аристократы иногда вынуждены были продавать целые имения.

Неограниченное число отражений дают два плоских зеркала, расположенных параллельно друг к другу. Это свойство плоских зеркал использовали кинорежиссеры для съемок массовых сцен, например, при съемках кинокартин «Илья Муромец», «По щучьему велению», когда потребовалось появление «на чистом поле» многочисленного войска. Плоские зеркала с давних времен используются для создания оптических иллюзий в театрах и цирках.

§ 39. Сферические зеркала, построение изображения в сферическом зеркале

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- называть основные точки, линии и плоскости сферических зеркал;
- строить ход трех лучей в сферическом зеркале;
- построением получить изображение тела в сферическом зеркале;
- характеризовать полученное изображение.

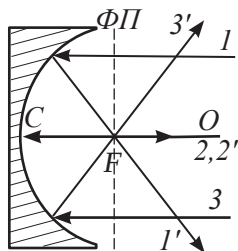


Рис. 191. Вогнутое зеркало

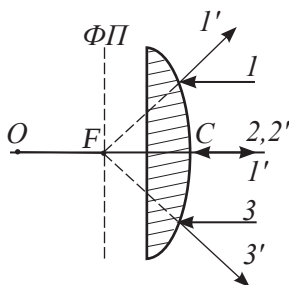


Рис. 192. Выпуклое зеркало

I. Сферические зеркала, характерные точки и линии сферических зеркал

Если поверхность зеркала представляет собой часть сферы, то это зеркало называют сферическим. В качестве отражающей поверхности можно использовать как внешнюю, так и внутреннюю поверхность зеркала. На рисунках 191 и 192 изображены вогнутое и выпуклое зеркала.

Точка O – центр сферической поверхности зеркала, C – вершина зеркала. Прямую линию, проходящую через центр сферической поверхности, и вершину зеркала, называют главной оптической осью – ГОО.

Приосевые лучи, падающие параллельно главной оптической оси, проходят после отражения через фокус зеркала, эта точка обозначается F . Для сферических зеркал точка фокуса удалена от вершины на расстояние, равное половине радиуса кривизны R сферической поверхности:

$$F = \frac{R}{2}.$$

На рисунке отрезок $OC = R$, отрезок $CF = \frac{R}{2}$.

Плоскость, проходящую через фокус линзы перпендикулярно оптической оси, называют фокальной плоскостью – ФП.

II. Отражение лучей в сферических зеркалах

В зависимости от направления и точки падения приосевых лучей они по-разному отражаются от сферического зеркала. Познакомимся с ходом некоторых лучей (рис. 193, 194).

Луч 1, падающий в точку вершины зеркала под углом α к главной оптической оси, отражается под тем же углом α . Отраженный луч на рисунке обозначен цифрой 1'.

Луч 2, проходящий через центр сферической поверхности, отражается вдоль линии падения луча, отраженный луч – 2'.

Луч 3, прошедший через фокус зеркала, после отражения станет параллельным главной оптической оси зеркала, луч отраженный – 3'.

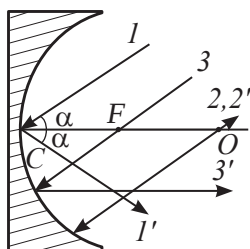


Рис. 193 Ход лучей после отражения вогнутым зеркалом

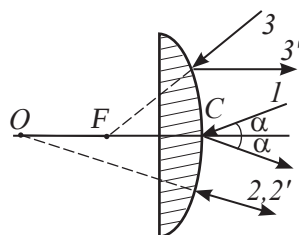


Рис. 194 Ход лучей после отражения выпуклым зеркалом

III. Построение изображения в вогнутом зеркале

Для построения изображения тела в зеркале предварительно необходимо найти изображение его крайних точек. Из множества лучей, исходящих от крайней точки тела, изображают два, ход которых известен. Точка пересечения лучей после их отражения от плоскости зеркала является изображением крайней точки тела. Для получения изображения тела, перпендикулярного главной оптической оси, достаточно получить изображение одной крайней точки и опустить перпендикуляр на главную оптическую ось.

Вид изображения зависит от того, на каком расстоянии тело находится от вершины зеркала. Исследуем эту зависимость, рассмотрим случай, когда:

1. Предмет находится между вершиной C и фокусом F зеркала (рис. 195). Построим ход известных нам лучей 1 и 2. Отраженные лучи 1' и 2' продолжим до их пересечения. Из полученной точки опустим перпендикуляр на главную оптическую ось зеркала. Изображение тела мнимое, так как оно получено в результате пересечения продолжений отраженных лучей. В случае, когда предмет находится между вершиной C и фокусом F , зеркало дает изображение мнимое, прямое, увеличенное, за плоскостью зеркала.
2. Предмет находится в фокусе зеркала (рис. 196). Все лучи, исходящие из фокуса зеркала или из любой точки фокальной плоскости отражаются от зеркала параллельным

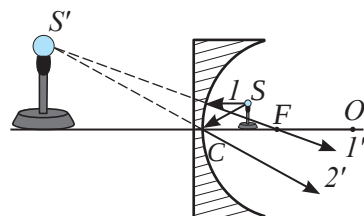


Рис. 195. Изображение предмета, расположенного между вершиной и фокусом вогнутого зеркала

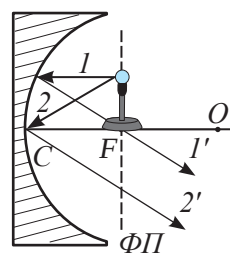


Рис. 196. Изображение предмета, расположенного в фокусе зеркала

пучком. Следовательно, они не пересекаются, зеркало не дает изображение.

3. *Предмет находится между фокусом и центром сферической поверхности (рис. 197).* Проведем лучи, ход которых нам известен, получим изображение тела. Изображение тела *действительное*, так как пересекаются сами лучи. Поставив экран в точку пересечения лучей, можно увидеть изображение тела. Полученное изображение *увеличенное, перевернутое, находится за оптическим центром зеркала.*
4. *Предмет находится в оптическом центре сферической поверхности (рис. 198).* В данном случае изображение предмета *действительное, перевернутое, равное по величине, находится в оптическом центре.* Доказать равенство размеров предмета и изображения не составляет труда, если рассмотреть треугольники, получившиеся при построении изображения.
5. *Предмет находится за оптическим центром зеркала (рис. 199).* При удалении предмета за оптический центр зеркала изображение предмета смещается к зеркалу. Изображение предмета *действительное, уменьшенное, перевернутое, находится между точкой фокуса зеркала и его оптическим центром.*

Чем дальше удаляется предмет от зеркала в бесконечность, тем ближе его изображение к фокусу зеркала.

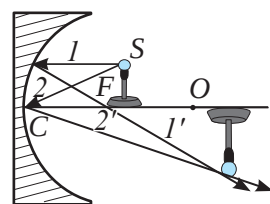


Рис. 197. Изображение предмета, расположенного между фокусом и центром сферической поверхности

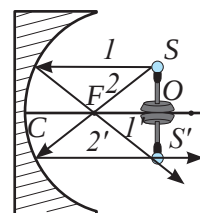


Рис. 198. Изображение предмета, расположенного в оптическом центре сферической поверхности

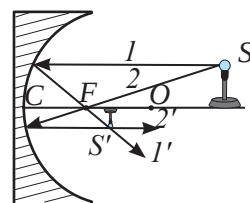


Рис. 199. Изображение предмета, расположенного за оптическим центром сферической поверхности

IV. Построение изображения в выпуклом зеркале

Выпуклое зеркало не дает такого многообразия изображений, как вогнутое зеркало. При любом расположении тела на оптической оси зеркала его изображение будет *мнимым, прямым, уменьшенным и находится за плоскостью зеркала* на расстоянии, не превышающем фокусного расстояния CF (рис. 200). При удалении предмета в бесконечность изображение приближается к точке фокуса F .

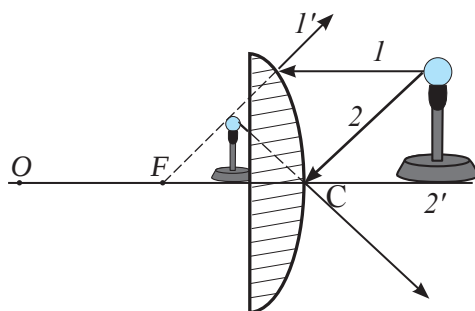


Рис. 200. Изображение в выпуклом зеркале

Контрольные вопросы

1. Какие зеркала называют сферическими? Назовите их характерные точки и линии.
2. Как построить изображение тела в зеркале?
3. Какие виды изображения дает вогнутое зеркало? Выпуклое зеркало?



Упражнение

30

1. Постройте в выбранном вами масштабе изображение предмета в вогнутом зеркале с фокусным расстоянием 4 см, поместив тело на расстоянии 12 см. Определите, на каком расстоянии от зеркала получится изображение, во сколько раз уменьшится размер тела. Определите, во сколько раз уменьшилось расстояние от зеркала до изображения, в сравнении с расстоянием от зеркала до тела. Сравните полученные результаты.
2. Определите построением место нахождения предмета в сферическом зеркале. Изображение предмета указано на рисунке 201. Разработайте алгоритм выполнения действий.

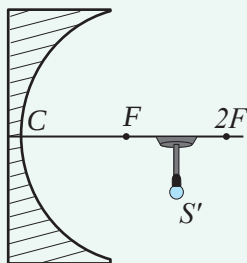


Рис. 201. Рисунок к упр. 30.2



Упражнение

30д

1. Определите радиус кривизны сферического зеркала с фокусным расстоянием, равным 5 см.
2. На *рисунке 202* изображены: тело S , его изображение S' и главная оптическая ось. Определите построением место положения вершины сферического зеркала и его фокуса.

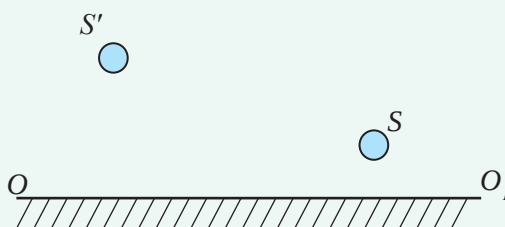


Рис. 202. Рисунок к упр. 30д.2

Творческое задание

Подготовьте сообщение на тему:

«Производство и применение сферических зеркал».



Ответьте на вопросы

1. Почему зеркало заднего обзора в автомобилях выпуклое?
2. Почему вогнутое зеркало можно использовать вместо увеличительного стекла?

§ 40. Преломление света, закон преломления света, полное внутреннее отражение

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- строить ход лучей в плоскопараллельной пластине;
- применять закон преломления света при решении задач;
- объяснять явление полного внутреннего отражения, опираясь на эксперимент.



Эксперимент в классе

Используя лабораторный комплект по оптике, выясните:

- как луч, падающий на границу сред воздух-стекло, меняет свое направление;
- как луч проходит вторую границу сред стекло-воздух;
- зависит ли прохождение луча от формы прозрачного тела (исследуйте пластину полукруглой формы и плоскопараллельную пластину).

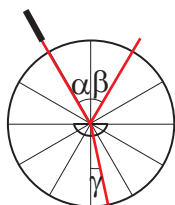


Рис. 203. Угол преломления в оптически более плотной среде меньше угла падения

I. Законы преломления света

Выясним, что происходит с лучом света, если он попадает из одной прозрачной среды в другую. Воспользуемся оптическим диском, к центру которого закрепим стеклянную пластину в виде полуцилиндра. Кроме отраженного луча появится луч, прошедший через стеклянную пластину. Луч, прошедший в другую среду, называют *преломленным лучом*. Направление распространения луча изменилось. Если среда, в которую проходит луч, оптически более плотная, то угол между перпендикуляром и преломленным лучом уменьшится (рис. 203).

Угол преломления – это угол между перпендикуляром к границе раздела двух сред, восстановленным в точку падения и преломленным лучом.

Опытным путем был установлен закон преломления света: *отношение скоростей распространения света в двух различных средах равно отношению синуса угла падения к синусу угла преломления*:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma},$$

где v_1 – скорость света в первой среде, для нашего опыта – в воздухе;

v_2 – скорость света во второй среде, для стекла;

α – угол падения луча, γ – угол преломления.

Скорость света уменьшается при его прохождении из вакуума в прозрачную среду.

Величину, которая показывает, во сколько раз уменьшилась скорость света при прохождении из вакуума в прозрачную среду, называют абсолютным показателем преломления среды.

Абсолютный показатель преломления обозначают буквой n . В таблице 17 приложения 2 даны абсолютные показатели преломления для некоторых веществ.

При известном значении абсолютного показателя преломления скорость света в веществе определяют по формуле:

$$v = \frac{c}{n}.$$

Например, показатель преломления воды равен $n = 1,33$. Следовательно, скорость распространения света в воде уменьшается в 1,33 раза:

$$v = \frac{3 \cdot 10^8 \frac{м}{с}}{1,33} = 2,25 \cdot 10^8 \frac{м}{с}.$$

Отношение скоростей в формуле, выражающей закон преломления света, можно заменить отношением показателей преломления:

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{c}{n_1} \cdot \frac{n_2}{c} = \frac{n_2}{n_1}, \text{ тогда:}$$

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{\sin \alpha}{\sin \gamma}.$$

Сформулируем закон преломления с учетом полученного выражения:

Луч падающий, луч преломленный и перпендикуляр к границе раздела двух сред, восстановленный в точку падения луча, лежат в одной плоскости.

Отношение синуса угла падения к синусу угла преломления является величиной постоянной для двух сред.



Ответьте на вопрос

Почему луч, прошедший через плоскопараллельную пластину, сместившись относительно падающего луча, восстанавливает направление своего распространения?

II. Преломление света в плоскопараллельных пластинах и призмах

Большой практический интерес представляют собой плоскопараллельная пластина и призмы различных форм. Рассмотрим ход лучей в этих приборах с использованием оптического диска. Плоскопараллельная пластина, в результате двойного преломления луча на ее поверхностях,

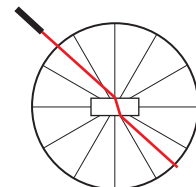


Рис. 204. Смещение луча на плоскопараллельной пластине

позволяет сместить луч, не изменяя направления его распространения (рис. 204).

Прямоугольная призма отклоняет направление распространения луча на 90° (рис. 205, а).

Луч, падающий на боковую грань призмы, дважды преломляется и отклоняется к основанию призмы (рис. 205, б). Две трехгранные призмы соединенные основаниями, собирают параллельные лучи света в одну точку (рис. 205, в). Эти же призмы, соединенные вершинами, рассеивают параллельные лучи (рис. 205, г). Используя призму, можно изменять направление лучей, фокусировать их или рассеивать.

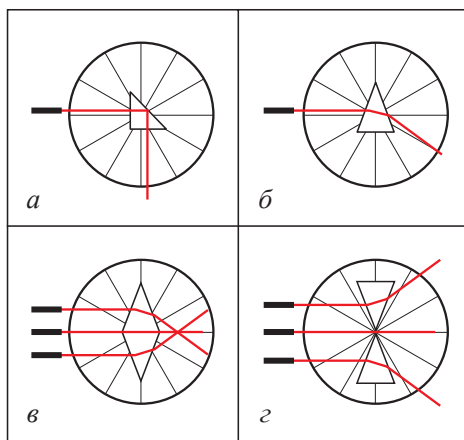


Рис. 205. Изменение направления распространения луча с использованием призм

III. Полное отражение света

Выясним, что произойдет, если луч света будет направлен из оптически, более плотной среды, в менее плотную среду. Проведем опыт направив луч света на ту же пластину, только с обратной стороны (рис. 206, а). Луч пройдет по радиусу стеклянного круга до границы двух сред: стекло – воздух. Угол преломления при прохождении лучом границы, стекло – воздух увеличится. При дальнейшем увеличении угла падения наступит момент, когда преломленный луч станет скользить по границе двух сред (рис. 206, б). Дальнейшее увеличение угла падения приведет к тому, что преломленный луч исчезнет, останется только отраженный.

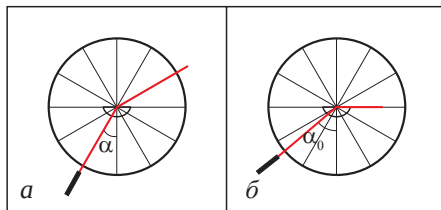


Рис. 206. Предельный угол отражения

Угол падения, при котором угол преломления равен 90° , называют **предельным углом полного отражения** α_0 .

Явление исчезновения преломленного луча при переходе света из более плотной среды в менее плотную среду называют **полным отражением света**.

Рассмотренное явление используют в волоконной оптике для передачи световой энергии по световодам, в подсветке фонтанов, в светильниках из оптоволокна (рис. 208).

В природе явление полного внутреннего отражения создает миражи над поверхностью воды, в пустынях из-за неравномерного прогрева слоев воздуха в атмосфере (рис. 209).



Ответьте на вопрос

Почему в жаркие дни на дорогах, покрытых асфальтом, можно увидеть «лужи» (рис. 207)?



Рис. 207. Мираж на шоссе



Рис. 208. Светильник из оптоволокна



Рис. 209. Призрачный город на берегу моря, Китай, 2011 г.



Эксперимент в классе

Используя лабораторный комплект по оптике – пластину полуцилиндрической формы, выясните, как луч света изменяет свое направление при прохождении границ двух сред; при каком условии исчезает преломленный луч.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Преломленный луч образуют с отраженным лучом угол 90° . Чему равен угол падения луча на поверхность стекла с показателем преломления $n = 1,6$?

Дано:

$$n_1 = 1$$

$$n_2 = 1,6$$

$$\varphi = 90^\circ$$

$$\alpha = ?$$

Решение:

Изобразим ход лучей:

На основании закона преломления:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \gamma} = \frac{n_2}{n_1} \quad (1).$$

Сумма углов β , α и γ

равна 180° , следовательно:

$$\gamma = 180^\circ - (90^\circ + \beta) \quad (2).$$

Угол падения равен углу отражения: $\alpha = \beta$.

Заменим угол β в уравнении (2): $\gamma = 90^\circ - \alpha$ (3).

Полученное соотношение подставим в выражение (1):

$$\frac{\sin \alpha}{\sin (90^\circ - \alpha)} = \frac{n_2}{n_1} \quad (4).$$

Синус дополнительного угла равен косинусу угла:

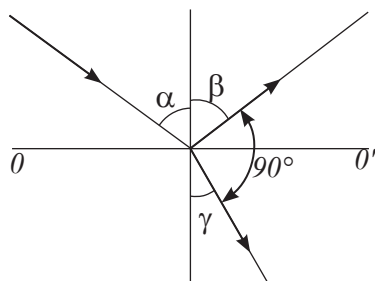
$$\sin (90^\circ - \alpha) = \cos \alpha \quad (5).$$

Подставим соотношение (5) в формулу (4): $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = n_2$,

учитывая условие задачи $n_1 = 1$, получим $\operatorname{tg} \alpha = n_2$.

Выполним расчет: $\operatorname{tg} \alpha = 1,6, \quad \alpha = 58^\circ$.

Ответ: $\alpha = 58^\circ$.



Задание

Приведите два примера использования явления преломления света.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте закон преломления света.
2. Как определяется скорость распространения света в прозрачной среде с известным показателем преломления?
3. Какими приборами можно изменить направление распространения света?
4. В чем заключается явление полного отражения света?



Упражнение

31

1. Определите скорость распространения светового луча в рубине.
2. Водолазу, находящемуся под водой, солнечные лучи кажутся падающими под углом 60° к поверхности воды. Какова угловая высота Солнца над горизонтом?



Упражнение

31д

1. Определите скорость распространения света в воде после прохождения стеклянной плоскопараллельной пластины.
2. На границу сред вода – стекло падает луч света под углом 40° . Определите угол преломления луча.

Экспериментальное задание

Опустите ложку в стакан с водой. Почему на границе сред воздух – вода наблюдается излом ложки?

§ 41. Линзы, оптическая сила линзы, формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- строить ход лучей в тонкой линзе и характеризовать полученные изображения;
- применять формулу тонкой линзы для решения задач;
- применять формулу линейного увеличения линзы в решении задач.

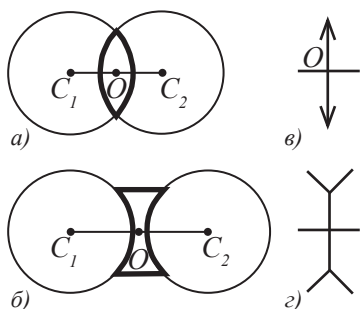


Рис. 210. а) Собирающая линза;
б) рассеивающая линза;
в) схематичное изображение собирающей линзы;
г) схематичное изображение рассеивающей линзы

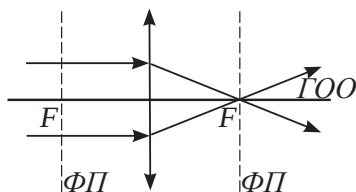


Рис. 211. Фокусы и фокальные плоскости собирающей линзы

I. Линза. Основные линии, точки и плоскости линзы

Наиболее удобным оптическим прибором, для управления ходом лучей является *линза*.

Линза – это прозрачное тело, ограниченное двумя преломляющими поверхностями, например, сферическими или плоской и сферической.

В оптике чаще используют *сферические линзы*. Линзы могут быть выпуклыми и вогнутыми (рис. 210, а, б). На рисунках указано схематическое изображение линз (рис. 212, в, г).

Точки C_1 и C_2 – это центры сферических поверхностей, образующих линзу.

Прямую, проходящую через центры C_1 и C_2 сферических поверхностей, называют *главной оптической осью линзы* – ГОО.

Точка O – *оптический центр линзы*, она является точкой пересечения главной оптической оси линзы с плоскостью линзы.

На главной оптической оси линз находятся две точки – *фокусы линзы*.

Фокус линзы – это точка, через которую проходят лучи, падающие на линзу параллельно главной оптической оси после преломления.

Приосевые лучи, падающие на выпуклую линзу параллельно главной оси, проходят через задний фокус линзы (рис. 211). Вогнутые линзы, рассеивают параллельные ГОО лучи таким образом, что их продолжения проходят через передний фокус линзы (рис. 212). *Фокус рассеивающей линзы мнимый*, так как через него проходят не сами лучи, а их продолжения.

Плоскости, перпендикулярные ГОО, и пересекающие ее в точке фокуса, называют

фокальными плоскостями линзы – ФП. В этих плоскостях расположены все фокусы линзы, через которые проходят параллельные лучи света, падающие на линзу под любым углом.

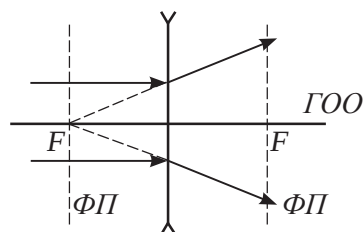


Рис. 212. Фокусы и фокальные плоскости рассеивающей линзы

II. Оптическая сила линзы

Линза с более выпуклыми поверхностями сильнее преломляет лучи. Фокус линзы приближается к оптическому центру, поэтому такие линзы называют *короткофокусными*. Оптически они более сильные.

Оптическая сила линзы – это физическая величина, характеризующая преломляющую способность линзы.

Оптическая сила связана с фокусным расстоянием линзы соотношением:

$$D = \frac{1}{F},$$

где D – оптическая сила линзы, F – расстояние от центра линзы до ее фокуса.

Единицу измерения оптической силы называют **диоптрия (дптр)**.

$$1 \text{ дптр} = \frac{1}{\text{м}} = \text{м}^{-1}.$$

Оптическая сила рассеивающих линз отрицательная.

Оптическая сила системы линз, расположенных вплотную друг к другу, определяется суммой оптических сил каждой линзы:

$$D = D_1 + D_2 + \dots + D_n,$$

где n – число линз в системе.

III. Ход лучей в линзах

Для построения изображений, которые дает линза, нужно знать, каким образом лучи преломляются в ней. В зависимости от направления падающих лучей и точек их падения на линзу ход лучей может быть различным. Рассмотрим некоторые из них:

1. Луч 1, параллельный главной оптической оси линзы, после преломления в линзе, проходит через фокус линзы 1' (рис. 213). В вогнутой линзе этот луч проходит таким образом, что его продолжение проходит через передний фокус (рис. 214).
2. Луч 2, прошедший через оптический центр линзы, не преломляется 2'.
3. Луч 3, прошедший через фокус линзы, после преломления в линзе, становится параллельным главной оптической оси 3' (рис. 213). Для рассеивающей линзы продолжение луча 3 проходит через задний фокус (рис. 214).

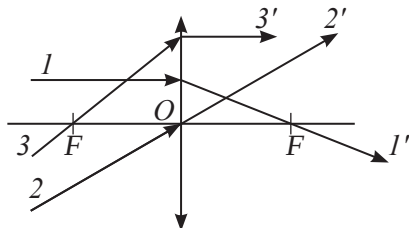


Рис. 213. Ход лучей в собирающей линзе

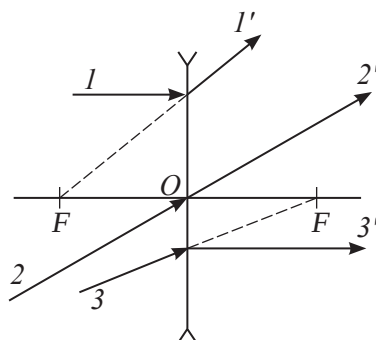


Рис. 214. Ход лучей в рассеивающей линзе

IV. Построение изображения выпуклой собирающей линзы

Выпуклая линза названа собирающей за ее способность фокусировать параллельный пучок лучей в одной точке.

Для построения изображения выпуклой линзы достаточно от крайних точек предмета провести два луча, ход которых известен.

Вид изображения зависит от расположения предмета относительно линзы. Обозначим расстояние от линзы до предмета буквой d . Разместим предмет на оптической оси линзы на расстоянии:

1. $d < F$, где F – фокусное расстояние линзы. Предмет AB находится между оптическим центром O и фокусом F линзы. Проведем луч, параллельный главной оптической оси, и луч, проходящий через центр оптической оси. Лучи после прохождения линзы не пересекаются. Продолжим их в противоположную сторону до пересечения, получим точку A' , которая будет изображением верхней точки предмета. Изображения остальных точек предмета, расположатся на линии, перпендикулярной оси. На рисунке 215 отрезок AB – предмет, отрезок $A'B'$ – изображение предмета. Полученное изображение мнимое, прямое, увеличенное, находится по ту же сторону линзы за предметом на расстоянии f от линзы. Такое изображение дает линза, которую используют в качестве лупы.
2. $d = F$. Предмет AB находится в фокусе линзы. Лучи после прохождения линзы параллельны, они не пересекаются. Следовательно, в этом случае изображения не будет (рис. 216).
3. $F < d < 2F$. Предмет находится между фокусом и двойным фокусным расстоянием от линзы. В этом случае линза дает изображение действительное, перевернутое, увеличенное, по другую сторону линзы на расстоянии f превышающем двойное фокусное

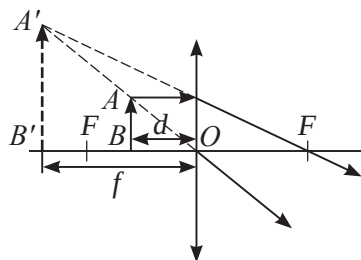


Рис. 215. Мнимое изображение тела, расположенного между оптическим центром и фокусом линзы

расстояние $2F$ (рис. 217). Такой вид изображения используют в проекционных аппаратах.

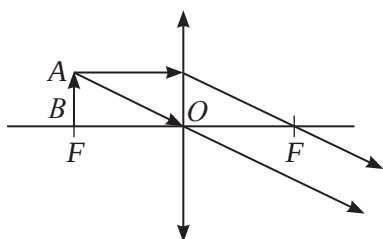


Рис. 216. Изображение тела, расположенного в фокусе линзы отсутствует

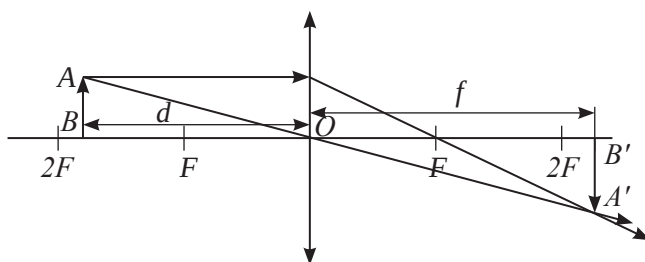


Рис. 217. Действительное увеличенное изображение предмета, расположенного между фокусом и двойным фокусом линзы

4. $d = 2F$. Предмет находится от линзы на расстоянии, равном двойному фокусному расстоянию. Изображение, полученное в результате прохождения лучей через линзу, действительное, перевернутое, равное по размеру телу, находится на расстоянии $f = 2F$ (рис. 218).

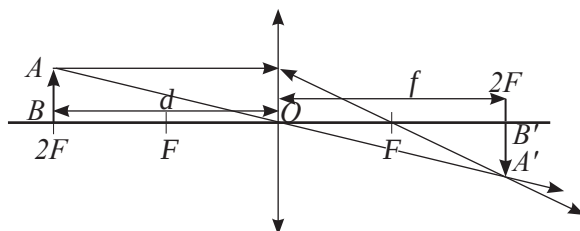


Рис. 218. Действительное равное по размеру изображение предмета, расположенного в двойном фокусе линзы

5. $d > 2F$. Предмет находится от линзы на расстоянии, превышающем двойное фокусное расстояние. В этом случае изображение действительное, перевернутое, уменьшенное, находится на расстоянии f от линзы больше, чем фокусное расстояние F , но меньше, чем $2F$ (рис. 219). Такой вид изображения получают в фотоаппаратах.

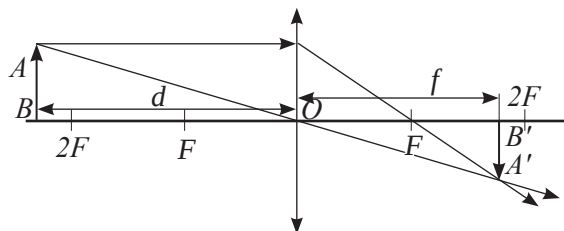


Рис. 219. Действительное уменьшенное изображение предмета, расположенного за двойным фокусным расстоянием

V. Построение изображения в вогнутых линзах

Вогнутые линзы рассеивают лучи, поэтому их называют *рассеивающими*. Вогнутые линзы дают только один вид изображения. Изображение *мнимое, прямое, уменьшенное, по ту же сторону линзы, между предметом и линзой* (рис. 220).

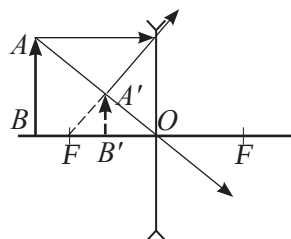


Рис. 220. Мнимое уменьшенное изображение предмета в рассеивающей линзе

VI. Формула тонкой линзы

Все величины, введенные при построении изображений: d – расстояние от предмета до линзы, F – фокусное расстояние, f – расстояние от линзы до изображения, связаны друг с другом соотношением:

$$\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}.$$

Это соотношение называют формулой тонкой линзы. Выполняя расчеты с использованием формулы тонкой линзы, нужно помнить, что фокусное расстояние рассеивающей линзы и расстояние до мнимого изображения имеют отрицательные значения.

VII. Линейное увеличение линзы

Размеры изображений, которые дают линзы, отличаются от размеров самого предмета. В связи с этим введена величина, названная линейным увеличением. Она определяет изменение линейных размеров предмета в его изображении.

Линейное увеличение – это отношение высоты изображения к высоте предмета.

$$\Gamma = \frac{H}{h},$$

где H – высота изображения, h – высота предмета, Γ – линейное увеличение предмета.

Увеличение изображения предмета можно определить по отношению расстояния изображения от линзы к расстоянию предмета до линзы:

$$\Gamma = \frac{f}{d}.$$



Ответьте на вопросы

1. Почему рассеивающая линза дает только мнимое изображение?
2. Почему поля растений в яркий солнечный день опасен для листьев деревьев?
3. Почему система из двух линз, одна из которых собирающая, другая рассеивающая не изменяют ход лучей, если их оптические силы равны?

Такое соотношение, получается из подобия треугольников ABO и $A'B'O$ при построении изображений в линзах (рис. 215–220).



Задание

Используя один из рисунков 215–220, докажите, что: $\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$.

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определите оптическую силу собирающей линзы, которая дает мнимое увеличенное в 5 раз изображение предмета, расположенного в 4 см от оптического центра линзы.

Дано:

$$d = 4 \text{ см}$$

$$\Gamma = 5$$

$$D - ?$$

СИ

$$0,04 \text{ м}$$

Решение:

Оптическая сила линзы связана с фокусным расстоянием соотношением:

$$D = \frac{1}{F} \quad (1).$$

Фокус линзы определим из формулы тонкой линзы, выразив расстояние от линзы до изображения через расстояние от линзы до предмета:

$$f = \Gamma d \quad (2).$$

Учтем, что изображение мнимое: $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} - \frac{1}{f} \quad (3).$

Подставим уравнение (1) в формулу (3):

$$D = \frac{1}{d} - \frac{1}{\Gamma d} = \frac{1}{d} \left(1 - \frac{1}{\Gamma} \right) = \frac{\Gamma - 1}{\Gamma d}.$$

$$D = \frac{5 - 1}{5 \cdot 0,04} = 20 \text{ дптр}.$$

Ответ: $D = 20$ дптр.

Контрольные вопросы

1. Какие виды линз вам известны?
2. Что такое главная оптическая ось линзы? Фокус линзы?
3. Что такое оптическая сила линзы? Как она определяется?
4. Как построить изображение в линзе?
5. Какие изменения происходят с видом изображения тела при его удалении от линзы?
6. В каких случаях фокусное расстояние линзы и расстояние от линзы до изображения имеют отрицательные значения?
7. Какие величины связывает формула тонкой линзы?
8. Как определяют увеличение линзы?



Упражнение

32

1. Оптическая сила собирающей линзы $+1,5$ дптр, рассеивающей -2 дптр. Определите фокусные расстояния линз.
2. Свеча находится на расстоянии $12,5$ см от собирающей линзы, оптическая сила которой равна 10 дптр. На каком расстоянии от линзы получится изображение, каким оно будет? Получите изображение построением лучей.
3. Выполнив необходимое построение, найдите положение изображения светящейся точки S в рассеивающей линзе (рис. 221), где F – фокусное расстояние линзы.

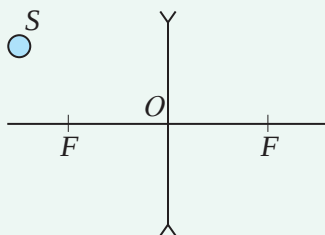


Рис. 221. Рисунок к упр. 32.3



Упражнение

32д

1. Определите оптическую силу системы линз, состоящей из двух собирающих линз, фокусы которых равны 10 см и 20 см, и рассеивающей линзы с оптической силой $D = -3$ дптр.

2. При помощи линзы, фокусное расстояние которой 20 см, получено изображение предмета на экране, удаленном от линзы на 1 м. На каком расстоянии от линзы находится предмет? Каким будет его изображение?
3. На *рисунке 222* показан ход светового луча, падающего на рассеивающую линзу. Выполнив необходимое построение, найдите положение переднего фокуса линзы и положение изображения светящейся точки S. Какое это изображение: действительное или мнимое?

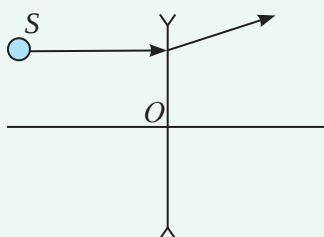


Рис. 222. Рисунок к упр. 32д.3

Экспериментальное задание

Предложите несколько методов для различения собирающей линзы от рассеивающей. Проверьте предложенные методы на опытах. Какие методы наиболее просты и эффективны?

§ 42. Глаз как оптическая система, дефекты зрения и способы их исправления

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- сравнить ход лучей в глазе с ходом лучей через собирающую линзу;
- назвать три типа оптической системы глаза;
- описать коррекцию близорукости и дальнозоркости глаза.



Ответьте на вопросы

1. Почему вредно читать в движущемся транспорте?
2. Почему периодически необходимо делать гимнастику для глаз?
3. Почему ограничивают время работы за компьютером?



Интересно знать!

Человек получает 80–90 % информации через органы зрения.



Задание

Изобразите ход лучей в глазе человека. Какое изображение на сетчатке глаз? Почему изображение тел, мы видим не перевернутыми?

1. Глаз как оптическая система

Глаз человека имеет почти шарообразную форму (рис. 223), он защищен плотной оболочкой – склерой (1). Передняя часть склеры – роговая оболочка – прозрачна (2). За роговой оболочкой расположена радужная оболочка (3). В радужной оболочке есть отверстие – зрачок (4), диаметр которого в зависимости от освещения может меняться. За зрачком расположен хрусталик (5), по форме похожий на линзу. Он окружен мышцами, прикрепляющими его к склере. За хрусталиком расположено стекловидное тело – глазное яблоко (6). Задняя часть склеры – глазное дно – покрыто сетчаткой (7), оно представляет собой разветвленные окончания зрительного нерва (8). Свет, падающий в глаз, преломляется в роговице, хрусталике и стекловидном теле. На сетчатке – «экране» – образуется действительное, уменьшенное, перевернутое изображение рассматриваемых предметов. Наши глаза, передают зрительную информацию в головной мозг. В мозге происходят процессы, благодаря которым мы воспринимаем окружающий нас мир.

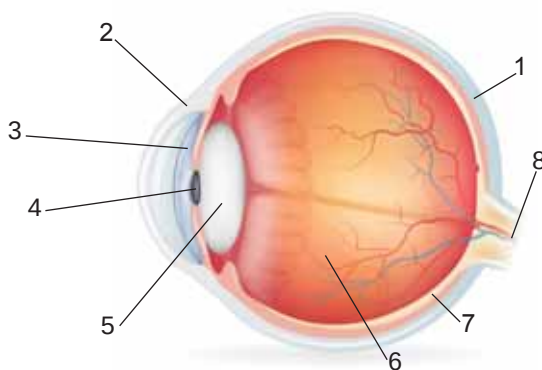


Рис. 223. Строение глаза

Кривизна хрусталика может меняться. При переводе взгляда на близлежащие предметы кривизна хрусталика возрастает, при устремлении взгляда на дальние предметы кривизна хрусталика уменьшается. Такое свойство глаза называют *аккомодацией*.

II. Три типа оптической системы глаза

Выделяют три типа оптической системы глаза: *эмметропия*, *близорукость* и *дальнозоркость* (рис. 224). Эмметропия означает, что оптическая система глаза в норме. Нормальная работа зрительных органов возможна только при условии, если оптическая система глаза способна спроецировать окружающий мир на сетчатку глаза. Сетчатка воспринимает изображение и передает его в мозг.

При близорукости предметы, находящиеся вблизи, проецируются на сетчатку, а удаленные проецируются перед ней и кажутся расплывчатыми. Для изменения хода лучей необходимо использовать очки с рассеивающими линзами.

При дальнозоркости удаленные предметы проецируются на сетчатку, а близкие проецируются позади сетчатки и видны размыто. С таким типом оптической системы глаза при выполнении работы необходимо использовать очки с собирающими линзами.

Очки не меняют оптическую систему глаза, они лишь корректируют ход лучей и позволяют получить четкое изображение рассматриваемых тел.

III. Как подобрать очки для работы

Определим оптическую силу очков, необходимых человеку для коррекции хода лучей в глазе. Расстояние наилучшего зрения для дальнозорких больше 25 см, для близоруких меньше 25 см. Очки должны дать изображение на расстоянии наилучшего зрения человека с нормальным зрением. Изображение линзы становится предметом для хрусталика глаза. Полученное изображение в собирающей линзе



Запомните!

Расстояние наилучшего зрения для нормального глаза 25 см.

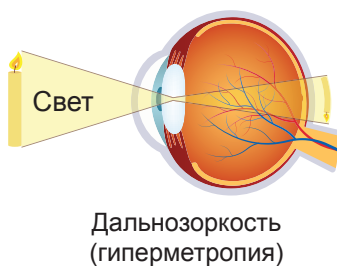
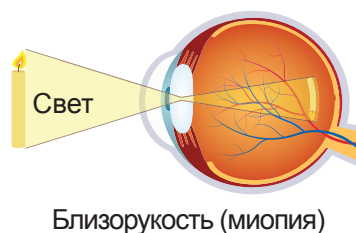
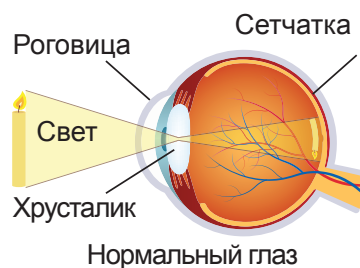


Рис. 224. Типы оптической системы глаза

находится по ту же сторону, что и предмет, следовательно, оно мнимое. Рассеивающая линза дает только мнимое изображение. С учетом последнего формула расчета оптической силы линзы примет вид:

$$D = \frac{1}{F} = \frac{1}{d_0} - \frac{1}{d},$$

где $d_0 = 0,25$ м; d – расстояние наилучшего зрения для дальновзорного или близорукого человека.

IV. Как определить оптическую силу собирающей линзы

Лучи, параллельные оптической оси линзы, после преломления фокусируются в точке. Это свойство используют для определения фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы. Лучи удаленного в бесконечность источника, например, лучи Солнца, параллельны оптической оси. Сфокусировав их на экране, определяют фокусное расстояние измерением расстояния от линзы до экрана. Оптическая сила – величина, обратная фокусному расстоянию линзы:

$$D = \frac{1}{F}.$$

V. Возрастные особенности глаз

У разных людей рост глаз происходит по-разному. У одних он быстрый, у других медленный. Младенцы видят предметы, находящиеся вблизи размытыми, так как глазное яблоко еще маленькое. При быстром росте глазного яблока в период детства дальновзорность исчезает полностью. Но дальнейший рост глазного яблока будет означать рост близорукости. Во взрослом состоянии рост близорукости в абсолютном большинстве случаев замедляется и останавливается. В зрелом возрасте дальновзорность появляется из-за ослабления мышц, управляющих кривизной хрусталика.



Эксперимент в классе

Определите, к какому типу глаз относятся ваши глаза. Расположите учебник на расстоянии, при котором текст виден без напряжения для глаз. Измерьте расстояние от глаз до учебника. Если результат отличается от 25 см, рассчитайте оптическую силу линз, необходимых вам для работы. Сравните с оптической силой линз в ваших очках.

VI. Преимущество зрения двумя глазами

Благодаря зрению двумя глазами мы способны определить, как далеко или близко находятся окружающие нас тела. Изображения на сетчатке правого и левого глаза отличаются, каждый глаз видит предмет сбоку. Чем ближе предмет, тем заметнее отличие изображений.



Обратите внимание!

Ваши расчеты приближенные, для определения оптической силы линз для очков лучше обратиться к врачу.

Изображение сильно удаленных предметов для глаз будут одинаковыми, их объемность исчезает.

Зрение двумя глазами позволяет увидеть окружающие предметы объемными, при этом увеличивается поле зрения.



Ответьте на вопросы

1. Почему изображение тела, изменяющего положение, всегда получается четким на сетчатке нормального глаза?
2. Почему для устранения дальнозоркости используют собирающие линзы?
3. Почему для устранения близорукости используют рассеивающие линзы?
4. Почему в темноте зрачки глаз расширяются?
5. Почему при стрельбе снайпер закрывает один глаз?
6. Почему заяц видит позади себя, не поворачивая головы?

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Определить оптическую силу очков для дальнозоркого человека, чтобы он тоже видел так же, как человек с нормальным зрением. Расстояние наилучшего зрения нормально видящего человека 25 см, дальнозоркого – 1 м.

Дано:

$$d_0 = 0,25 \text{ м}$$

$$d = 1 \text{ м}$$

$$D = ?$$

Решение:

$$D = \frac{1}{F} = \frac{1}{d_0} - \frac{1}{d} = \frac{d - d_0}{d_0 d}.$$

$$D = \frac{1 - 0,25}{0,25 \cdot 1} \text{ дптр} = 3 \text{ дптр}.$$

Ответ: $D = 3$ дптр.

Контрольные вопросы

1. Как устроен глаз человека?
2. Как человек видит?
3. Какие типы оптической системы глаза существуют?
4. В чем преимущество зрения двумя глазами?
5. Как называют способность глаза «настраивать резкость изображения»?



Упражнение

33

1. Определите оптическую силу очков для близорукого человека. Расстояние наилучшего зрения нормального глаза 25 см, расстояние наилучшего зрения для человека с миопией 20 см.
2. Определите расстояние наилучшего зрения для человека, оптическая сила линз его очков +2 дптр.



Упражнение

33д

1. Определите оптическую силу и фокусное расстояние линз для очков дальнозоркого человека. Расстояние наилучшего зрения 60 см.
2. Определите расстояние наилучшего зрения для человека, оптическая сила линз его очков -2 дптр.

Экспериментальное задание

1. Возьмите в каждую руку по одному остро заточенному карандашу. Закрыв один глаз, попадите острием одного карандаша в острие другого. Разведите карандаши и проведите опыт несколько раз. Повторите опыт, открыв оба глаза. Оцените преимущества зрения двумя глазами.
2. Используя материалы сети Интернет, составьте рекомендации по определению оптической силы рассеивающей линзы.

Творческое задание

1. Составьте памятку о сохранении нормального зрения.
2. Разработайте зарядку для глаз из нескольких упражнений, проведите ее с одноклассниками.

§ 43. Оптические приборы

Ожидаемый результат

Прочитав параграф, вы сможете:

- объяснить устройство и принцип действия оптических приборов: фотоаппарата, проекционного аппарата, лупы, микроскопа, телескопа;
- сконструировать простейший телескоп – рефрактор.

Свойства линз плоских и сферических зеркал используются в различных оптических приборах. Рассмотрим устройство некоторых из них.

I. Фотоаппарат

Фотоаппарат – это оптический прибор, предназначенный для получения изображения на пленке или карте памяти. В зависимости от вида носителя информации фотоаппараты бывают пленочными или цифровыми. В пленочных фотоаппаратах носителем информации является пленка, которая представляет собой полоску тонкого прозрачного пластика с нанесенной на нее фотоэмульсией. Химический состав эмульсии обладает светочувствительностью. В зависимости от степени освещения пленка меняет свои свойства. На ней образуется скрытое изображение, которое в результате химических реакций преобразуют в явное. Изображение на пленке при съемке получается перевернутое (рис. 225).

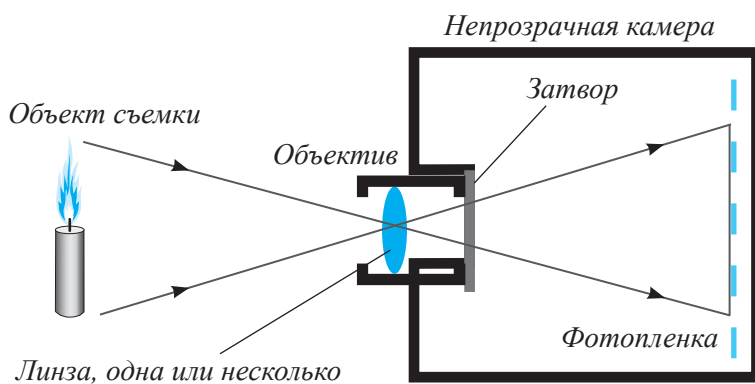


Рис. 225. Схема устройства пленочного фотоаппарата

В цифровых фотоаппаратах изображение попадает на матрицу, которая преобразует свет в цифровой сигнал. Основные элементы цифровой зеркальной камеры показаны на рисунке 226. Свет проходит через систему линз объектива (1). В корпусе камеры он отражается от зеркала (2) и проходит через матовую линзу (6) в призму (7). Призма переворачивает изображение, в окуляре видоискателя (8) мы видим прямое изображение объекта.

При съемке объекта зеркало (2) поднимается и занимает крайнее верхнее положение (5), затвор (3) раскрывается, свет попадает на матрицу (4), которая под воздействием света формирует изображение.

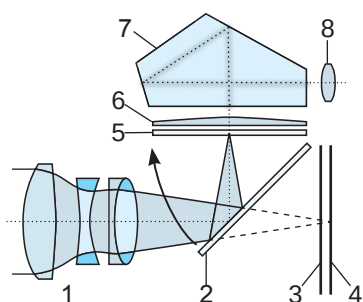


Рис. 226. Схема устройства цифрового фотоаппарата

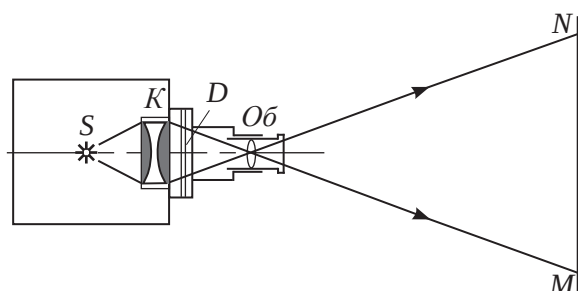


Рис. 227. Схема устройства проекционного аппарата

II. Проекционный аппарат

Проекционные аппараты – это оптические приборы, предназначенные для получения на экране действительных увеличенных изображений объектов. Проецирование прозрачных объектов (диафильмов, диапозитивов) называется *диапроекцией*, непрозрачных объектов (рисунков, фотографий) – *эпипроекцией*. На рисунке 227, показана схема устройства проекционного аппарата, для *диапроекции*. Объектив **Об** дает на экране увеличенное изображение диапозитива **D**, располагающегося вблизи фокальной плоскости объектива. Короткофокусная система линз **K** служит для того, чтобы направлять в объектив весь свет, поступивший к ней от источника **S**.



Рис. 228. Проекционное устройство, встроенное в сотовый телефон

Современные проекционные аппараты различны по конструкции и размерам. Термин «пикопроекторы», введенный в обращение специалистами компании Texas Instruments (TI), обозначает миниатюрные проекционные устройства, которые могут быть использованы в мобильных устройствах (рис. 228). Проекционные устройства позволяют получать изображение, размеры которого во много раз превосходят габариты самого аппарата.

III. Лупа

Лупа – оптический прибор, позволяющий рассматривать мелкие предметы. Она может быть использована как в промышленности, так и в быту, медицине, косметологии. Настольные лупы могут использовать часовщики, ювелиры, исследователи. Они позволяют более точно диагностировать дерматологические



Задания

1. Сравните оптические системы глаза и фотоаппарата.
2. Сравните ход лучей в фотоаппарате и проекционном аппарате. В чем различие хода лучей, в чем сходство?

и ЛОР заболевания, а также производить сложные манипуляции, требующие четкой и ясной картины.

Для удобства эксплуатации лупы были изобретены различные приспособления и держатели. На рисунке 229 изображена настольная лупа с подсветкой.



Рис. 229. Настольная лупа с подсветкой

IV. Микроскоп

Микроскоп – это оптический прибор с несколькими линзами для получения увеличенных изображений объектов, не видимых невооруженным глазом (рис. 230). Простой микроскоп представляет собой две линзы, одну называют объективом (1), она подводится близко к образцу и создает увеличенное изображение объекта. Далее изображение увеличивается другой линзой – окуляром (2), она помещается в тубус (3) ближе к глазу наблюдателя. Окуляр вмонтирован в конец выдвижного держателя (4), который позволяет изменить при необходимости длину тубуса. Увеличение микроскопа определяется произведением увеличения объектива на увеличение окуляра. Для исследовательского микроскопа увеличение окуляра равно 10, а увеличение объективов может быть различным: 10, 45 и 100. Следовательно, увеличение такого микроскопа составляет от 100 до 1000.

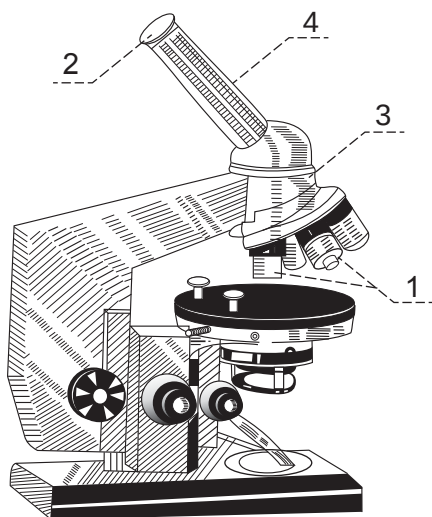


Рис. 230. Микроскоп, ход лучей в микроскопе



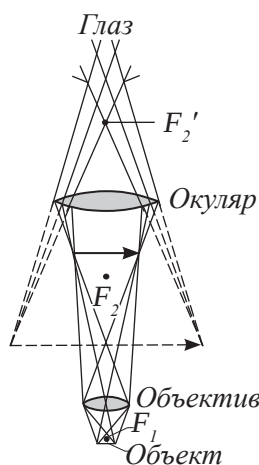
Задание

Постройте ход лучей в лупе.



Ответьте на вопросы

1. Какую линзу представляет собой лупа?
2. Как отличить собирающую линзу от рассеивающей?
3. Как отличить короткофокусную лупу от длиннофокусной?
4. Почему лупа часовщика короткофокусная?



Увеличение микроскопа ограничено разрешающей способностью. Разрешающая способность – это возможность различить детали образца.

V. Телескоп

Телескоп – это оптическая система, которая увеличивает угол зрения на небесные объекты. Создан телескоп линзовый – рефрактор (рис. 231) и зеркальный – рефлектор (рис. 232).

Телескопы просты в обслуживании и эксплуатации: положение линз зафиксировано в заводских условиях, что избавляет пользователя от необходимости самостоятельно производить их подстройку. Телескопы-рефракторы имеют хорошую разрешающую способность, они дают контрастное изображение наблюдаемых планет. Основным их недостатком является эффект, который называют *хроматической аберрацией*. Он проявляется в том, что вокруг ярких космических объектов наблюдаются цветные ореолы. Для устранения этого дефекта в телескопах используют дополнительные линзы.

Зеркальные телескопы-рефлекторы собирают световой пучок при помощи вогнутого зеркала, сферической или параболической формы. Сфокусированные зеркалом лучи отражаются от плоского зеркала и направляются в окуляр.

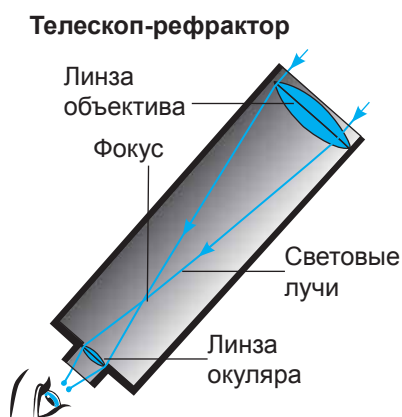


Рис. 231. Телескоп-рефрактор

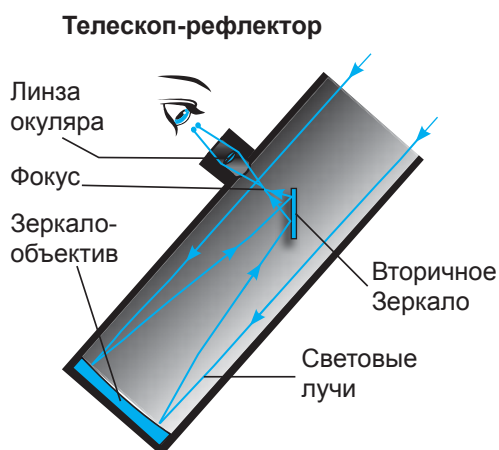


Рис. 232. Телескоп-рефлектор



Задание

Объясните ход лучей в микроскопе (рис. 230).